

PERCOLIA



Structuration automatique & fine de données
Application au LiDAR 3D

Louis HAUSEUX (porteur techno') & Alban HAUSEUX (porteur business)

Centre Inria d'Université Côte d'Azur, projet encadré par Stéphanie MORALES

Problème adressé : Limites du clustering 3D actuel

Le verrou technologique : L'effet de chaînage

- ▶ Les algorithmes de l'état de l'art (**DBSCAN**, **HDBSCAN**) et les heuristiques métiers reposent sur des **relations binaires** (graphes simples).
- ▶ En présence de bruit de fond ou de poussières de mesure, ces graphes créent des « ponts » parasites.
- ▶ Conséquence : Différents objets distincts fusionnent à tort en un seul bloc, nécessitant une correction manuelle systématique.

Exemple d'application : Montage industriel (Marie)

- ▶ **Contexte** : Suivi géométrique d'assemblage (ex: pièces d'un bateau).
- ▶ **Actuellement** : Le bruit de mesure fusionne les pièces avec les structures de support ou les pièces adjacentes.
- ▶ **Impact** : Le logiciel d'inspection échoue à valider si la pièce est « présente » vs « absente » et « bien placée » vs « mal placée ». Les erreurs de détection bloquent la chaîne de montage.



Pitch & Projet Percolia

Percolia en une phrase

Percolia transforme automatiquement des nuages de points 3D LiDAR bruts et bruités en jumeaux numériques précis grâce à une nouvelle génération d'algorithmes de **clustering d'ordre supérieur**.

Pourquoi le LiDAR 3D ?

- ▶ **Explosion des données** : Capteurs LiDAR embarqués partout (drones, robots, véhicules autonomes, infrastructures).
- ▶ **Besoins métiers** : Segmenter finement les objets (arbres, poteaux, bâtiments, pièces) pour l'inspection et la simulation.
- ▶ **Le goulot d'étranglement** : Le nettoyage et la structuration manuels des données coûtent cher et prennent du temps.

Notre force : Une technologie **sans apprentissage** (*training-free*), hautement précise et résistante au bruit.

Note : La technologie est également généralisable à d'autres structures complexes comme les logs cyber (voir Backup).

Solution Percolia : Rupture par l'ordre supérieur

Comment Percolia résout le problème de segmentation 3D ?

Le concept de connectivité d'ordre supérieur :

- ▶ **Graphes (actuel)** : Deux points sont connectés s'ils sont proches. Le bruit de mesure relie facilement deux amas disjoints.
- ▶ **Hypergraphes (Percolia)** : On n'étudie plus les liaisons par paires, mais les intersections multiples de boules (complexes géométriques).
- ▶ **Retard de percolation** : L'obligation d'avoir des connexions multipoints bloque la propagation du bruit et isole naturellement les vrais amas.

Impacts concrets pour nos utilisateurs (ex: Marie) :

- ▶ **Détournage parfait** : Les structures métalliques du bateau et les pièces d'assemblage sont séparées de façon nette, sans bavure due au bruit.
- ▶ **Diagnostic automatique** : L'analyse de conformité géométrique devient fiable à 100% (pièce bien placée vs mal placée).
- ▶ **Gain de temps** : Suppression des étapes manuelles de nettoyage de nuages de points.



Technologie sous-jacente : HGP-Clusterer

Origine académique :

- ▶ Brevet et technologie issus des travaux de thèse de **Louis Hauseux** à l'Inria Sophia Antipolis (équipes NEO et AYANA).
- ▶ Fondements théoriques rigoureux alliant la **géométrie algorithmique** et la **théorie de la percolation**.

Algorithme HGP-Clusterer :

- ▶ Substitution des graphes par des complexes de Čech et des composantes connexes par des **K -polyèdres**.
- ▶ Extraction rapide des fusions clés (simplexes de Gabriel d'ordre supérieur) via la mosaïque de Delaunay d'ordre K .

Avantages compétitifs clés

Training-Free Aucun besoin de données étiquetées pour l'entraînement.

Précision intrinsèque Robustesse mathématiquement prouvée face au bruit.

Priors géométriques Flexibilité pour injecter des contraintes physiques (ex: volume attendu de l'objet).

Publication clé

L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV, J. ZERUBIA, *Generalization of single-linkage with higher-order interactions*, **Applied Network Science**, 2026.

Une équipe complémentaire : Science & Business

Louis Hauseux – porteur techno'

- ▶ Doctorat en informatique (Inria Sophia Antipolis).
- ▶ Normalien (ENS Paris-Saclay), double M2 en Mathématiques Fondamentales et Appliquées.
- ▶ Expert en percolation géométrique et structures d'ordre supérieur.
- ▶ **Rôle** : R&D, conception et implémentation du noyau algorithmique.

Alban Hauseux – porteur business

- ▶ Ingénieur Télécom (IMT Atlantique), Master Ingénierie Financière (Paris-Dauphine).
- ▶ Parcours en finance quantitative, audit et contrôle de modèles quantitatifs (Banque de France, HSBC, Société Générale).
- ▶ **Rôle** : Développement commercial, relation clients, audits et intégration logicielle.

Conseil Scientifique & Collaborations

- ▶ **Josiane Zerubia** (Directrice de Recherche Inria, équipe AYANA) & **Konstantin Avrachenkov** (DR Inria, équipe NEO).
- ▶ Collaborations actives : **Cerema** pour la poursuite de travaux de transfert (suivi géométrique et monitoring du territoire).



Analyse de Marché & Segment LiDAR

Taille et dynamique du marché :

- ▶ **Marché de la cartographie LiDAR** : Évalué à 5,3 Md\$ en 2025, estimé à plus de 40 Md\$ en 2035 (source: Global Market Insights).
- ▶ **Jumeaux numériques industriels** : 19 Md\$ en 2024.
- ▶ **Cibles de segment** :
 - **Greenhill** (monitoring d'infrastructures vertes urbaines).
 - **Exwayz** (logiciels de traitement 3D temps réel).
 - **YellowScan** (systèmes LiDAR embarqués sur drone).

Positionnement concurrentiel :

- ▶ **Concurrents** : DBSCAN, HDBSCAN (bibliothèques open-source standards) et scripts propriétaires *ad hoc* développés par les industriels.
- ▶ **L'avantage Percolia** :
 - **Haute précision** : Aucune erreur de fusion due aux bruits de poussière.
 - **Intégrable** : Se greffe sur les pipelines existants sans nécessiter de coûteuses stations de calcul IA (léger et efficace).

Modèle Économique & Feuille de route à 12 mois

Modèle économique axé sur la valeur

Étape 1 : Audits payants (Court terme) Vente d'audits comparatifs sur les données de nuages de points de nos clients pour prouver le gain de précision et acquérir des cas d'usage réels.

Étape 2 : API / Licences récurrentes (Moyen terme) API SaaS pour les traitements cloud ou licence logicielle embarquée en local (ex: intégration offline au cœur du software YellowScan).

Plan d'action Inria Startup Studio (12 mois) :

Objectifs à 6 mois :

- ▶ Finaliser la solution logicielle 3D-LiDAR (API + PI).
- ▶ Démarcher Greehill, Exwayz, Valeo.
- ▶ Produire des démos visuelles de segmentation 3D/4D.

Objectifs à 12 mois :

- ▶ Signer les premiers contrats de licences logicielles récurrentes.
- ▶ Étendre le logiciel aux LiDARs mobiles de navigation (robotique).
- ▶ Lancer la structuration pour la première levée de fonds (pre-seed).



Pourquoi Inria Startup Studio ?

Le cadre idéal pour Percolia :

- ▶ **Transfert technologique** : Processus de transfert naturel de la PI issue de la thèse de Louis.
- ▶ **Écosystème technologique** : Utilisation de bibliothèques géométriques Inria phares (**CGAL**, **Geogram**) que notre algorithme complète.
- ▶ **Accompagnement** : Mentorat personnalisé via le CPPI pour le business model et la protection intellectuelle.
- ▶ **Crédibilité** : L'adossement scientifique Inria est un gage de confiance crucial pour signer avec de grands industriels.

**Créer la rupture
technologique dans le
traitement LiDAR.**

Merci de votre attention !

Des questions ?



Backup 1 : Généralisation à l'axe Logs Cyber

Le problème : Les angles morts de sécurité

- ▶ **Exemple (Le Louvre - Abdelhadi)** : Des caméras de sécurité mal placées créent des angles morts facilitant l'intrusion.
- ▶ **En cybersécurité/fraude** : Le flux de logs est massif. Sans corrélation intelligente, des alertes isolées masquent des attaques complexes (angles morts).

L'approche Percolia :

- ▶ Transformation des logs informatiques en **embeddings** adaptés.
- ▶ Application de HGP-Clusterer pour regrouper les événements autour de sessions, IPs et comptes.
- ▶ Regroupement des logs liés pour réduire la masse d'alertes à analyser et faire émerger les comportements atypiques.



Backup 2 : Mosaïque de Delaunay d'ordre K & Simplexes de Gabriel

- ▶ **Mosaïque de Delaunay d'ordre K** : Généralisation de la triangulation classique. Elle contient tous les simplexes nécessaires pour calculer la hiérarchie K -NN.
- ▶ **Simplexes de Gabriel** : Un simplexe σ est de Gabriel si sa boule circonscrite ne contient aucun point intrus dans $\mathcal{X} \setminus \sigma$.
- ▶ **Théorème** : Les fusions dans la hiérarchie HGP s'effectuent nécessairement le long de simplexes de Gabriel.
- ▶ **Impact algorithmique** : Cela réduit drastiquement l'espace de recherche et rend l'algorithme HGP-Clusterer extrêmement rapide sur de grandes dimensions.



Backup 3 : Résultats en Segmentation Temporelle 4D (SemanticKITTI)

- ▶ Suivi temporel d'instances sur des nuages de points 3D séquentiels.
- ▶ Combinaison de **HGP-Clusterer** avec du **Transport Optimal Déséquilibré** (*Unbalanced Optimal Transport*).
- ▶ Solution complètement **sans apprentissage** (comparée à Geo-4D ou Alpine).
- ▶ Élimination totale du besoin de réentraînement lors des changements de domaine de capteurs.